

Eve - Editor Vetorial

Editor gráfico para criação e manipulação de figuras
vetoriais

Objetivo do projeto

Desenvolver um editor vetorial simples utilizando a API Java2D

Permitir criar e manipular diferentes tipos de figuras

Aplicar conceitos de orientação a objetos na organização do programa

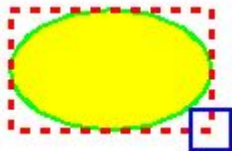
Estrutura orientada a objetos

Figure (abstrata)

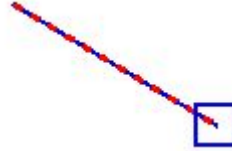
Rect



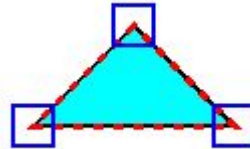
Ellipse



Line



Triangle



Text



Funcionalidades

Criação: retângulo, elipse, reta, triângulo e texto

Manipulação: mover, redimensionar e rotacionar

Seleção: foco e indicação de objeto sob o mouse (hover)

Cores: alteração das cores de contorno e preenchimento

Edição: remoção e alteração da ordem das figuras (z-order)

Interação por mouse, teclado e scroll do mouse

Conceitos de orientação a objetos

Quanto à abstração, a classe `figure` concentra as características e operações comuns a todas as figuras, seja por atributos e métodos compartilhados ou definidos como abstratos. As classes concretas (`Rect`, `Ellipse`, `Line`, `Triangle`, `Text`) estendem a superclasse, caracterizando uma relação de herança.

Nesse mesmo sentido, no arquivo principal (`Eve.java`), temos uma lista heterogênea, onde diferentes tipos de figuras coexistem em `ArrayList<Figure>`. Dessa forma, essa estrutura permite a aplicação do polimorfismo, pois, durante as iterações no `EveFrame`, os objetos são tratados por meio da referência do tipo `Figure`, enquanto cada classe concreta fornece a sua própria implementação dos métodos.

Demonstração

Execução do Eve